

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение

Каналолитиаз заднего и горизонтального каналов. Проба Дикса — Холлпайка и roll-тест. Маневры Эпли, Семона, barbecue roll. Разграничение с вестибулярным нейронитом, болезнью Меньера и центральным позиционным головокружением. Разбор фармакотерапии Алгоритмов: магния сульфат, метоклопрамид, атропин

С разбором клинического наблюдения: молодой мужчина с позиционным головокружением и неустойчивостью, исключённой ортостатической гипотензией, сомнительным нистагмом с латентным периодом около 5 секунд и кратковременным эффектом репозиционного маневра.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 8 сентября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинический случай

Слово бригаде

«Это был последний вызов смены. Молодой мужчина, головокружение при вставании, всё кружится вокруг. В позе Ромберга неустойчив, но сидит и стоит, хотя шатает. Давление сидя и стоя ему меряла, одинаково вообще, даже минимальной разницы не заметила. Координаторные пробы — без промахивания. Очаговой симптоматики нет. Делала ему пробу Дикса — Холлпайка, в какой-то момент при наклоне на левую сторону показалось, что глаза как-то странно задергались, мелко так, как бы задрожали. Не сразу, а секунд через 5 как-то странно глаза задергались. Я еще раз повторила пробу, на этот раз значительно резче. Может быть, я ее делала как-то неправильно, слишком резко и с поворотом на бок, что скорее уже похоже на Эппли (ну что могла, то вспомнила в 6 утра после ночи), но пациент сказал, что после второй попытки ему стало легче. Мы его тут же посадили, поставили, но очень быстро при этом головокружение вернулось. Наверное, я просто немного двинула эти отолиты, но недостаточно хорошо, чтобы вылечить окончательно. В любом случае такой симптом скорее за ДППГ.» — Ю.Н.

Разбор случая приведён в конце материала.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Жалоба «кружится при вставании» допускает два механизма. Какие это механизмы и каким измерением, с какой методикой и какими порогами, они разделяются?
2. Какие характеристики позиционного нистагма делают пробу Дикса — Холлпайка интерпретируемой и почему торсионный компонент плохо различим без очков Френцеля?
3. По каким признакам позиционный нистагм центрального происхождения отличается от нистагма при каналолитиазе заднего канала?
4. Каковы причины отрицательного результата пробы Дикса — Холлпайка при действительном ДППГ и какая проба выполняется следующей?
5. Почему при ДППГ неприменим комплекс HINTS и при каком синдроме он применяется?
6. Как оценивается результат репозиционного маневра и о чём говорит возврат головокружения сразу после его выполнения?
7. Что предусматривают Алгоритмы при головокружении с рвотой, каково фармакологическое обоснование каждого назначения и в чём состоит расхождение с рекомендациями ААО-HNS 2017?

Анатомия и патогенез

Полукружные каналы и отолитовый аппарат

Вестибулярный аппарат каждой стороны включает три полукружных канала (задний, горизонтальный, передний), расположенных приблизительно во взаимно перпендикулярных плоскостях, и два отолитовых органа — утрикулус (маточку) и саккулус (мешочек).

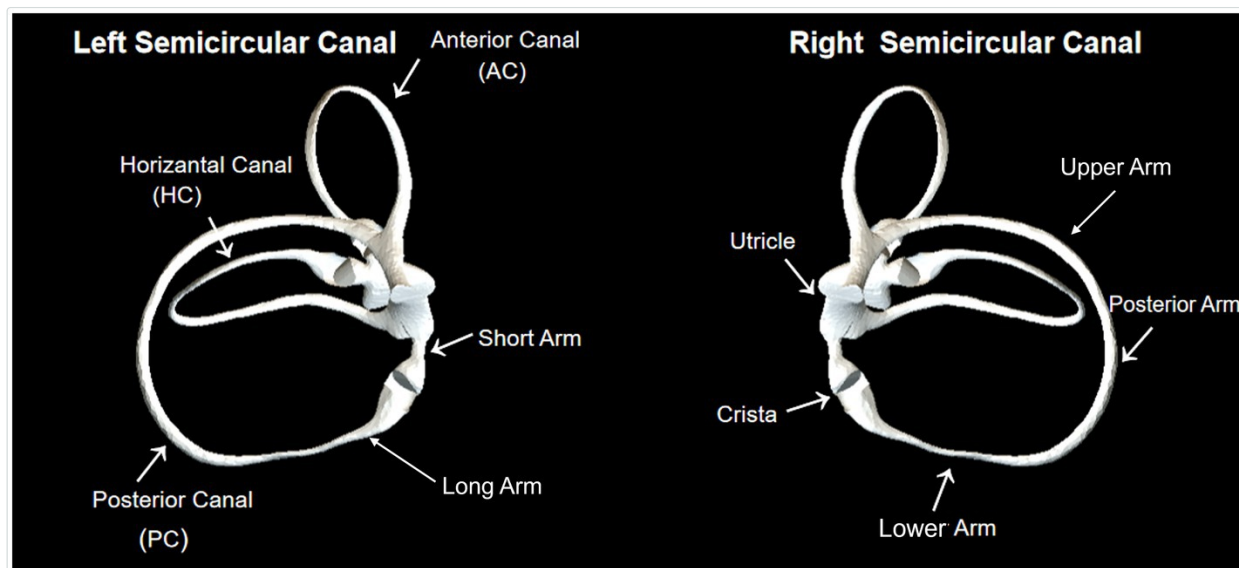


Рис. 1. Строение полукружных каналов левого и правого лабиринта. AC — передний канал, HC — горизонтальный, PC — задний. Обозначены утрикулус, купула (crista), короткое и длинное колено заднего канала. Источник: Chen et al., Front Neurol 2023, CC BY.

Каналы реагируют на угловое ускорение. При повороте головы инерция эндолимфы вызывает её смещение относительно стенок канала, что отклоняет купулу — желатинозную мембрану в ампуле канала, в которую погружены реснички волосковых клеток. Отклонение купулы изменяет частоту разрядов вестибулярного нерва.

Утрикулус и саккулус реагируют на линейное ускорение и на положение головы относительно силы тяжести. Их рецепторный аппарат покрыт отолитовой мембраной, на поверхности которой располагаются кристаллы карбоната кальция — **отоконии** (отолиты) размером 3–30 мкм. Плотность отоконий превышает плотность эндолимфы, за счёт чего они смещают мембрану под действием силы тяжести.

Каналолитиаз и купулолитиаз

ДППГ развивается при попадании отоконий, отделившихся от отолитовой мембраны утрикулуса, в полость полукружного канала.

Каналолитиаз (Hall, Ruby, McClure, 1979; Epley, 1980) — свободно перемещающиеся отоконии в просвете канала. При изменении положения головы конгломерат отоконий смещается под действием силы тяжести, увлекая за собой эндолимфу и отклоняя купулу. Это создаёт стимул, не соответствующий реальному движению головы, что воспринимается как вращение. Механизм объясняет три ключевые характеристики нистагма при ДППГ: латентный период (время начала движения конгломерата), ограниченную длительность менее 60 секунд (отоконии достигают наиболее низкой точки канала и останавливаются), истощаемость при повторении (дисперсия конгломерата).

Купулолитиаз (Schuknecht, 1969) — отоконии, фиксированные на купуле. Купула становится чувствительной к силе тяжести. Нистагм при этом варианте возникает без латентного периода, сохраняется всё время, пока голова находится в провоцирующем положении, и не истощается.

Распределение по каналам

Канал	Частота	Особенности
Задний	80-90 %	наиболее низко расположен в положении лёжа, что объясняет преобладание; диагностика — проба Дикса — Холлпайка
Горизонтальный	8-15 %	диагностика — supine roll test (проба Пагнини — Мак-Клюра); нистагм горизонтальный, геотропный или апогеотропный
Передний	1-3 %	редок вследствие анатомического положения (самая высокая точка лабиринта); нистагм с направленным вниз вертикальным компонентом требует исключения центрального поражения

Этиология

Идиопатический вариант составляет 50–70 % случаев. Установленные причины и факторы риска: черепно-мозговая травма (посттравматический ДППГ, чаще двусторонний и многоканальный), вестибулярный нейронит и лабиринтит в анамнезе, болезнь Меньера, длительное вынужденное положение (операции, стоматологические вмешательства, постельный режим), мигрень, дефицит витамина D и остеопороз (обсуждаемая связь через метаболизм кальция отоконий), пожилой возраст.

Распространённость в течение жизни составляет 2,4 %; годовая заболеваемость — 0,6 %. ДППГ является наиболее частой причиной системного головокружения, составляя 20–30 % обращений по поводу вестибулярных жалоб.

Клиническая картина

Временная структура как основа дифференциального диагноза

Подход TiTrATE (Newman-Toker, Edlow, 2015) строит дифференциальный диагноз не на характере ощущения, а на длительности эпизодов и наличии провокации. Вопрос «что именно вы чувствуете — вращение или дурноту?» обладает низкой различительной способностью: пациенты описывают одинаковые состояния разными словами.

Паттерн	Наиболее вероятные состояния	Метод проверки
Приступы секунды — минуты, строго при изменении положения головы	ДППГ; ортостатическая гипотензия	проба Дикса — Холлпайка, roll-тест; АД лёжа и стоя
Однократный эпизод, часы — сутки, продолжается на момент осмотра	вестибулярный нейронит; инсульт в задней циркуляции	HINTS
Повторные спонтанные приступы 20 минут — 12 часов со снижением слуха и шумом в ухе	болезнь Меньера	анамнез, аудиометрия
Повторные спонтанные приступы минуты — часы у пациента с сосудистым профилем	ТИА в вертебробазилярной системе	эвакуация; HINTS неприменим
Постоянная неустойчивость без приступов	полинейропатия, зрительный и проприоцептивный дефицит, лекарственное влияние	оценка походки, чувствительности, ревизия принимаемых препаратов

Характеристика приступа при ДППГ

Длительность отдельного эпизода — от нескольких секунд до 1 минуты, что соответствует времени перемещения отоконий. Продолжительность головокружения выше нескольких минут при неизменном положении головы противоречит диагнозу.

Провоцирующие положения: укладывание в постель, вставание с постели, поворот на бок в положении лёжа, запрокидывание головы (взгляд вверх, развешивание белья), наклон вперёд (завязывание шнурков).

Сопутствующие проявления: тошнота, реже рвота, неустойчивость. В межприступном периоде часть пациентов отмечает несистемное головокружение и неуверенность при ходьбе (резидуальное головокружение), сохраняющиеся после успешной репозиции у 30–60 % пациентов в течение нескольких суток.

Признаки, не характерные для ДППГ и требующие пересмотра диагноза: снижение слуха, шум в ухе, головная боль, любая очаговая неврологическая симптоматика, непрерывное головокружение в покое.

Диагностические пробы

Общие условия выполнения

Пробы выполняются на кушетке или на любой поверхности, позволяющей уложить пациента так, чтобы голова могла быть запрокинута ниже уровня опоры. Пациента предупреждают о вероятном воспроизведении головокружения и тошноты. Глаза остаются открытыми на всём протяжении пробы; фиксация взора подавляет периферический нистагм, поэтому при наличии очков Френцеля или видеонистагмографии их использование повышает чувствительность метода.

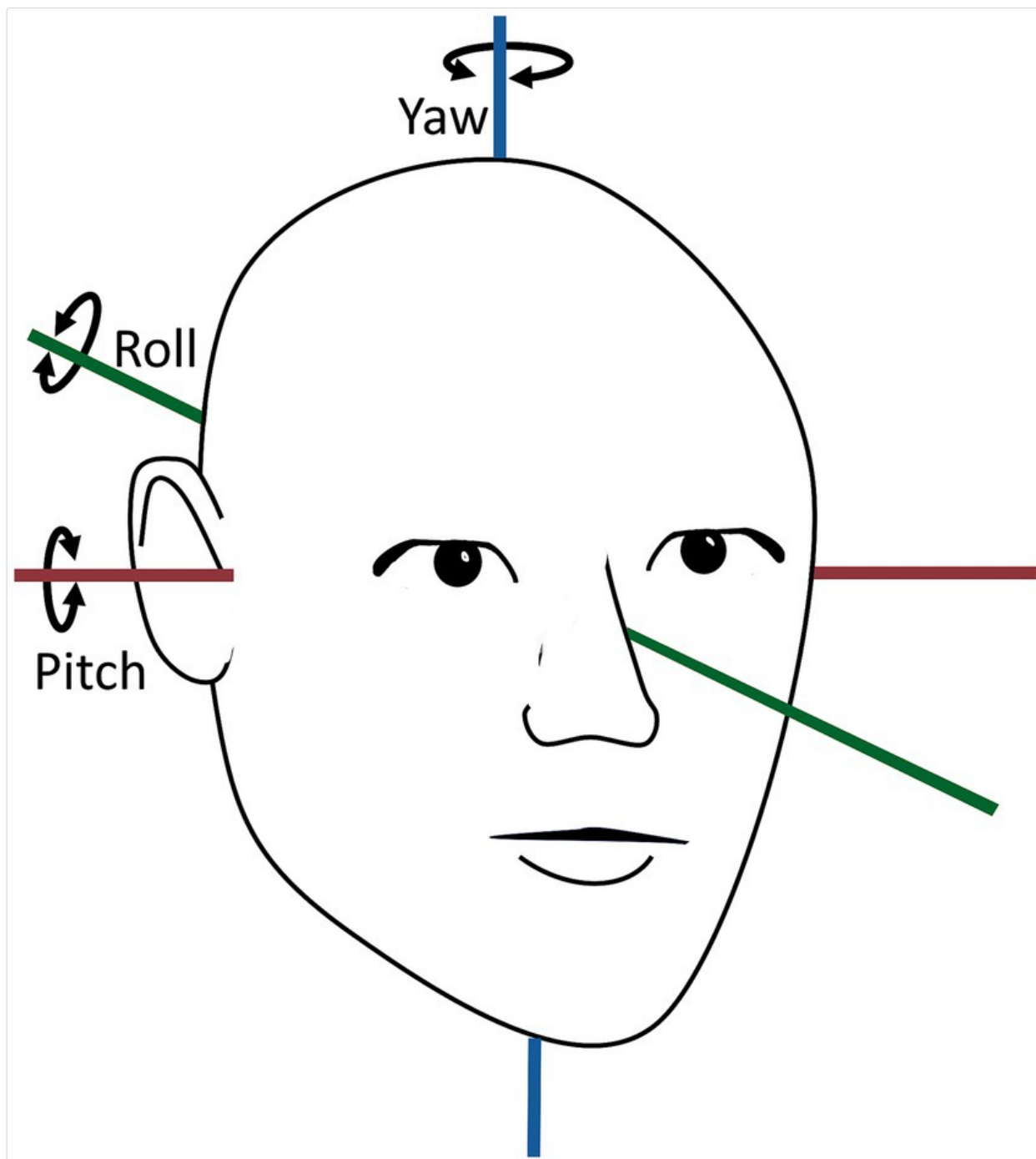


Рис. 2. Оси вращения головы. Yaw — горизонтальный поворот, pitch — сгибание и разгибание, roll — торсионный наклон. Терминология используется в описании репозиционных маневров. Источник: Hentze et al., Front Neurol 2025, CC BY.

Противопоказания к позиционным пробам: нестабильность шейного отдела позвоночника, острая травма шеи, ревматоидное поражение атлanto-аксиального сочленения, выраженный стеноз сонных или позвоночных артерий, подозрение на диссекцию, недавние операции на глазах, шее или позвоночнике, тяжёлая сердечно-лёгочная недостаточность. При боли в шее и подозрении на центральное поражение пробы не выполняются.

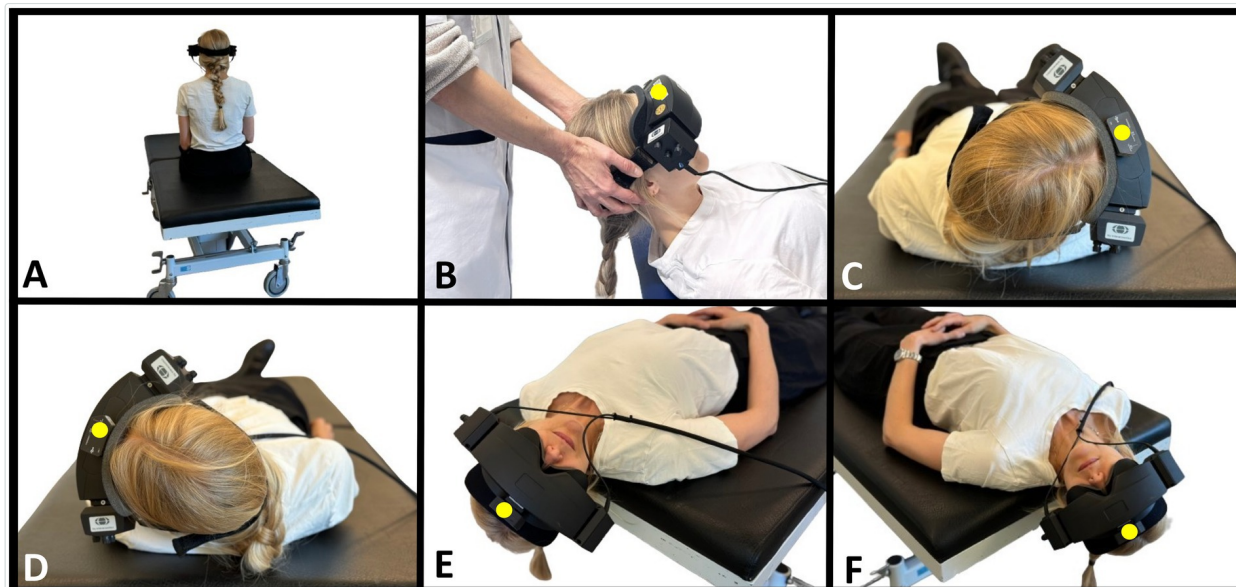


Рис. 3. Положения при позиционных пробах. (А) Исходное положение сидя. (В) Положение лёжа на спине со сгибанием шеи 30°. (С) Supine roll test справа: поворот головы на 90° вправо. (D) Supine roll test слева: поворот на 180° влево. (Е) Проба Дикса — Холлпайка справа: поворот головы на 45° вправо с последующим укладыванием и разгибанием шеи на 30° ниже горизонтальной плоскости. (F) Проба Дикса — Холлпайка слева. Жёлтой точкой отмечен датчик регистрации положения головы, использовавшийся в исследовании. Источник: Hentze et al., Front Neurol 2025, CC BY.

Проба Дикса — Холлпайка

Проба выявляет каналолитиаз заднего (и переднего) полукружного канала. Описана Dix и Hallpike в 1952 году.

Последовательность выполнения:

1. Пациент сидит на кушетке так, чтобы при укладывании голова оказалась за её краем. Голову поворачивают на **45°** в сторону исследуемого уха.
2. Сохраняя поворот, пациента быстро (за 1–2 секунды) укладывают на спину, запрокидывая голову на **20–30°** ниже горизонтальной плоскости.
3. Положение удерживают **не менее 30 секунд**, наблюдая за глазами пациента.
4. Пациента медленно возвращают в положение сидя, продолжая наблюдение: при ДППГ возникает нистагм противоположного направления меньшей интенсивности.
5. Пробу повторяют для другой стороны.

Положительный результат при каналолитиазе заднего канала:

Характеристика	Значение
Латентный период	1–5 секунд (до 20 секунд)
Направление нистагма	торсионный к нижележащему уху в сочетании с вертикальным вверх (к лбу)
Длительность	менее 60 секунд
Динамика	нарастание с последующим убыванием (crescendo-decrescendo)
Реверсия	при возвращении в положение сидя направление меняется на противоположное
Истощаемость	уменьшение интенсивности при повторных пробах
Субъективно	воспроизведение типичного головокружения

Операционные характеристики пробы по данным систематического обзора (Halker et al., 2008): чувствительность 79–82 %, специфичность 71–75 %. Отрицательный результат не исключает ДППГ: возможна ремиссия на момент осмотра, недостаточная скорость укладывания, недостаточное разгибание шеи, поражение горизонтального канала. При отрицательной пробе Дикса — Холлпайка и клинической картине, соответствующей ДППГ, выполняется supine roll test.

Supine roll test (проба Пагнини — Мак-Клюра)

Проба выявляет каналолитиаз горизонтального канала.

1. Пациент лежит на спине, голова приподнята на 30° (положение, при котором горизонтальный канал ориентирован вертикально).
2. Голову быстро поворачивают на **90° вправо**, наблюдают за глазами 30–60 секунд.
3. Голову возвращают в срединное положение, выжидают до прекращения нистагма.
4. Голову быстро поворачивают на **90° влево**, наблюдение повторяют.

Интерпретация:

Вариант	Нистагм	Локализация отоконий	Сторона поражения
Геотропный	горизонтальный, бьёт к нижележащему (к земле) уху при повороте в обе стороны	каналолитиаз горизонтального канала	сторона более интенсивного нистагма
Апогеотропный	горизонтальный, бьёт к вышележащему уху	купулолитиаз или отоконии в переднем колене канала	сторона менее интенсивного нистагма

Нистагм при поражении горизонтального канала интенсивнее и продолжительнее, чем при поражении заднего, и сопровождается более выраженной вегетативной реакцией.

Признаки центрального позиционного головокружения

Позиционный нистагм не является исключительной принадлежностью ДППГ. Поражения задней черепной ямки (узелок и язычок мозжечка, дорсолатеральные отделы продолговатого мозга, IV желудочек) вызывают центральный позиционный нистагм. Признаки, свидетельствующие против ДППГ:

- отсутствие латентного периода;
- отсутствие истоцаемости при повторении;
- длительность более 60 секунд при сохранении положения;
- чисто вертикальный нистагм, направленный вниз (downbeat), особенно при укладывании с запрокинутой головой;
- направление нистагма, не соответствующее плоскости ни одного из каналов;
- несоответствие между выраженностью нистагма и субъективным головокружением (выраженный нистагм при слабом головокружении характерен для центрального поражения);
- сопутствующая очаговая симптоматика: дизартрия, диплопия, дисфагия, атаксия конечностей, нарушения чувствительности;
- невозможность самостоятельно сидеть или стоять.

Область применимости HINTS

Комплекс HINTS (Head Impulse — Nystagmus — Test of Skew; Kattah et al., 2009) предназначен для разграничения периферического и центрального поражения при **остром продолжающемся вестибулярном синдроме**: непрерывном головокружении со спонтанным нистагмом на момент осмотра. При ДППГ, характеризующемся кратковременными приступами без спонтанного нистагма в межприступном периоде, комплекс неприменим и его результаты не интерпретируются.

Чувствительность HINTS в отношении инсульта при остром вестибулярном синдроме составляет 100 % при специфичности 96 % в исходном исследовании, что превосходит чувствительность МРТ с диффузионно-взвешенными изображениями в первые 24–48 часов (около 80–88 %). Показатели получены при выполнении проб неврологами, специализирующимися на вестибулярных расстройствах; в условиях приёмного отделения и догоспитального этапа воспроизводимость ниже.

Центральный паттерн (мнемоника INFARCT): **I**mpulse **N**ormal — нормальный результат пробы толчка головой; **F**ast-phase **A**lternating — меняющееся направление быстрой фазы; **R**efixation on **C**over **T**est — вертикальная коррекция при пробе с попеременным прикрытием. Наличие любого из трёх признаков указывает на центральное поражение.

Репозиционные маневры

Общие положения

Репозиционные маневры перемещают отоконии из полукружного канала обратно в утрикулус, где они не вызывают неадекватной стимуляции. Метод является этиопатогенетическим: он устраняет механическую причину, а не подавляет симптом.

Эффективность по данным Кокрейновского обзора (Hilton, Pinder, 2014; 11 исследований, 745 пациентов): полное разрешение головокружения после маневра Эпли в сравнении с имитацией маневра или отсутствием лечения — отношение шансов **4,42** (95 % ДИ 2,62–7,44), доля пациентов с разрешением симптоматики возрастает с 21 % до 56 %. Перевод пробы Дикса — Холлпайка из положительной в отрицательную — отношение шансов **9,62** (95 % ДИ 6,0–15,42; 8 исследований, 507 пациентов). Различий между маневрами Эпли, Семона и Ганса не выявлено. Однократное выполнение маневра Эпли превосходит недельный курс упражнений Брандта — Дароффа трижды в день (ОШ 12,38; 95 % ДИ 4,32–35,47).

Постпроцедурные ограничения положения тела (запрет спать на поражённой стороне, ношение воротника) не улучшают исход: ААО-HNS 2017 даёт **строгую рекомендацию против** их применения.

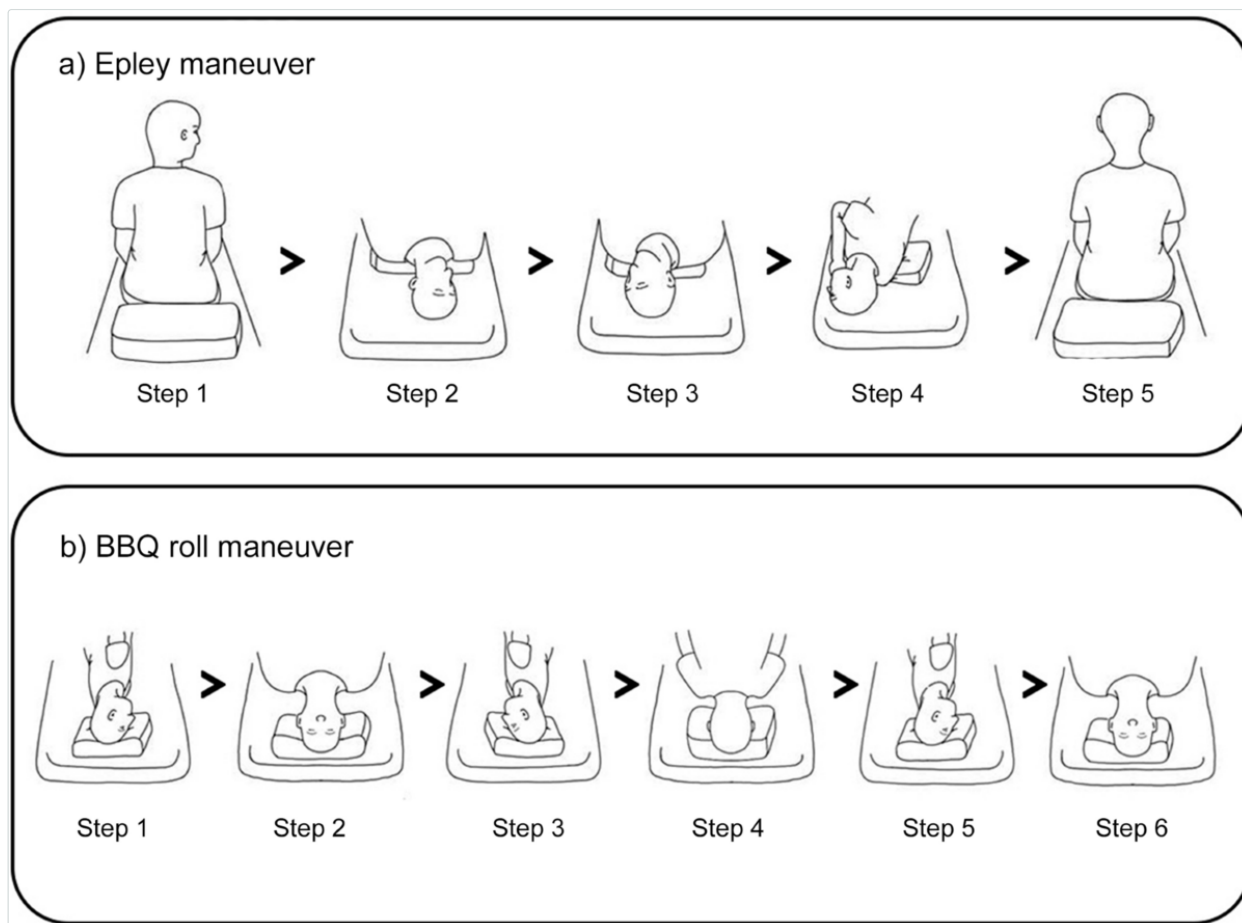


Рис. 4. (а) Последовательность положений при маневре Эпли для заднего канала, 5 шагов. (б) Последовательность при маневре barbecue roll (Лемперта) для горизонтального канала, 6 шагов. Источник: Pastor et al., Sci Rep 2023, CC BY.

Маневр Эпли (задний канал)

Описан Epley в 1992 году. Выполняется при подтверждённом пробой Дикса — Холлпайка каналолитиазе заднего канала на установленной стороне.

Шаг	Положение	Экспозиция
1	Пациент сидит, голова повёрнута на 45° в сторону поражённого уха	—
2	Быстрое укладывание на спину с сохранением поворота, голова запрокинута на 20–30° ниже горизонтали (положение пробы Дикса — Холлпайка)	30–60 с, до прекращения нистагма
3	Поворот головы на 90° в противоположную сторону (итого 45° в сторону здорового уха), запрокидывание сохраняется	30–60 с
4	Поворот туловища на бок в сторону здорового уха с продолжением поворота головы; лицо обращено вниз под углом около 45° к горизонтали	30–60 с
5	Медленный перевод в положение сидя с лёгким наклоном головы вперёд	—

Общая продолжительность — 3–5 минут. При сохранении симптоматики маневр повторяют; кумулятивная эффективность после 2–3 повторений достигает 90 %.

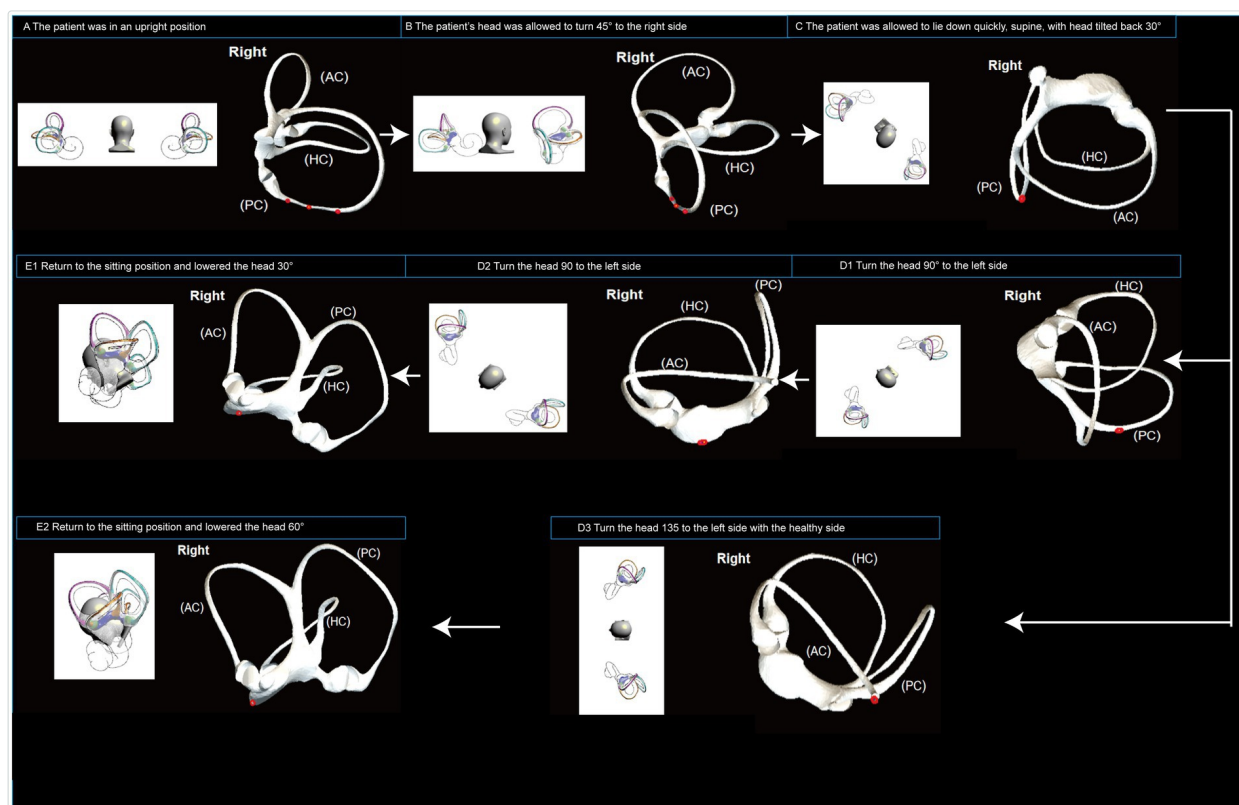


Рис. 5. Ориентация лабиринта и положение конгломерата оточоний (красная точка) на этапах маневра Эпли: А — исходное положение сидя, В — поворот головы на 45°, С — укладывание на спину, D — последовательные повороты головы, E — возвращение в положение сидя. Источник: Chen et al., Front Neurol 2023, CC BY.

Ожидаемые явления во время маневра. Воспроизведение головокружения и нистагма на шагах 2–4 закономерно и указывает на правильное выполнение. Нистагм того же направления, что и в диагностической пробе (ортотропный), свидетельствует о движении отоконий в нужном направлении; нистагм противоположного направления (реверсивный) указывает на обратное смещение и требует повторения маневра.

Осложнения. Тошнота и рвота — наиболее частые. Переход отоконий в горизонтальный канал (canal switch) наблюдается в 6–8 % случаев и распознаётся по смене характера нистагма на горизонтальный; в этом случае выполняется маневр для горизонтального канала. Описаны единичные случаи вагусной реакции с брадикардией и предобморочным состоянием при завершающем этапе маневра (Tumarkin-like phenomenon).

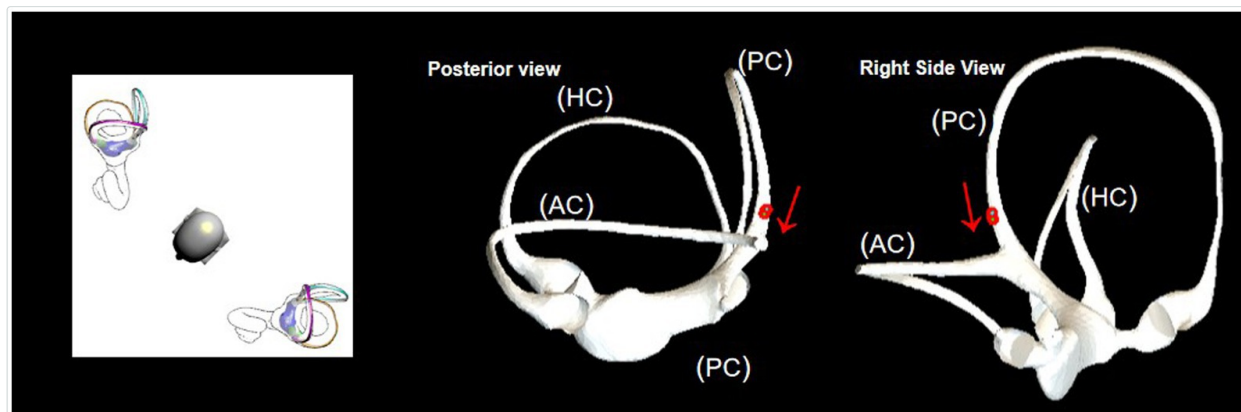


Рис. 6. Перемещение отоконий из заднего полукружного канала в утрикулус через общую ножку в положении с запрокинутой головой. Красная стрелка — направление движения. Источник: Chen et al., Front Neurol 2023, CC BY.

Маневр Семона (задний канал)

Альтернатива маневру Эпли при сопоставимой эффективности. Предпочтителен при ограничениях разгибания шеи.

1. Пациент сидит на краю кушетки, голова повёрнута на 45° в сторону, **противоположную** поражённому уху.
2. Быстрое укладывание на бок в сторону **поражённого** уха, затылком вниз; нос обращён кверху. Экспозиция 1–3 минуты.
3. Быстрый перевод через положение сидя в положение лёжа на противоположном боку без изменения поворота головы; лицо обращено вниз. Экспозиция 1–3 минуты.
4. Медленный перевод в положение сидя.

Barbecue roll (маневр Лемперта, горизонтальный канал)

Выполняется при геотропном варианте каналолитиаза горизонтального канала.

1. Пациент лежит на спине, голова повёрнута на 90° в сторону поражённого уха.
2. Последовательные повороты головы и туловища на 90° в сторону здорового уха с экспозицией 15–30 секунд в каждом положении: срединное положение лёжа на спине → 90° в здоровую сторону → лицом вниз → 270° (на поражённом боку) → возвращение в положение лёжа на спине.
3. Общий поворот составляет 360°. Перевод в положение сидя.

При апогеотропном варианте маневр предваряется приёмами, переводящими отоконии в свободное состояние (маневр Гуфони, встряхивание головой).

Упражнения Брандта — Дароффа

Пациент из положения сидя быстро укладывается на бок с поворотом головы на 45° вверх, сохраняет положение 30 секунд или до прекращения головокружения, возвращается в положение сидя на 30 секунд, повторяет в противоположную сторону. Цикл выполняется 5 раз, трижды в день.

Метод уступает репозиционным маневрам по эффективности (см. данные Кокрейновского обзора выше) и рассматривается как средство самостоятельного применения при невозможности выполнения маневра специалистом, а также при остаточном головокружении.

Разграничение с другими вестибулярными заболеваниями

Вестибулярный нейронит

Острое одностороннее поражение вестибулярной порции преддверно-улиткового нерва, предположительно вирусной или постинфекционной природы.

Признак	Характеристика
Начало	острое, часто после респираторной инфекции
Течение	однократный непрерывный эпизод; максимум выраженности в первые часы, регресс в течение нескольких суток — недель
Головокружение	системное, постоянное, усиливается при движениях головы, но не провоцируется ими
Нистагм	спонтанный горизонтально-торсионный, бьёт в сторону здорового уха, подавляется фиксацией взора, направление не меняется
Проба толчка головой	патологическая на стороне поражения (корректирующая саккада)
Слух	не нарушен (при вовлечении улитки — лабиринтит)
Ходьба	отклонение в сторону поражения, способность ходить сохранена

Терапия: глюкокортикоиды в первые 3 суток ускоряют восстановление вестибулярной функции по данным калорической пробы (Strupp et al., NEJM, 2004; метилпреднизолон 100 мг/сут со снижением). Противовирусные препараты неэффективны и не рекомендованы. Вестибулярные супрессанты применяются не более 24–72 часов: их продолжение замедляет центральную компенсацию.

Болезнь Меньера

Идиопатический эндолимфатический гидропс. Диагностические критерии Барани-общества (2015):

- **две и более** спонтанных эпизода головокружения длительностью **от 20 минут до 12 часов;**
- документированное аудиометрически снижение слуха на низких и средних частотах на поражённой стороне до, во время или после одного из эпизодов;

- флуктуирующие ушные симптомы (снижение слуха, шум, чувство заложенности) на поражённой стороне;
- отсутствие лучшего объяснения другим диагнозом.

Ключевое отличие от ДППГ — спонтанный характер приступов (не провоцируются положением), их длительность (десятки минут и часы против секунд) и обязательное вовлечение слуха.

Вестибулярная мигрень

Наиболее частая причина повторных эпизодов головокружения у пациентов молодого и среднего возраста. Критерии Барани-общества и ICHD-3 требуют **не менее пяти** эпизодов вестибулярной симптоматики умеренной или выраженной интенсивности длительностью от 5 минут до 72 часов при наличии мигрени в анамнезе и мигренозных признаков (головная боль соответствующего характера, фото- и фонофобия, зрительная аура) не менее чем в половине эпизодов. Возможен позиционный компонент, что создаёт сходство с ДППГ; отличие — большая длительность эпизодов и отсутствие типичного истощаемого торсионного нистагма.

Сводная таблица

Признак	ДППГ	Нейронит	Меньер	Центральное
Длительность эпизода	секунды — 1 мин	сутки, непрерывно	20 мин — 12 ч	вариабельно
Провокация положением	обязательна	нет (усиление, не провокация)	нет	возможна
Спонтанный нистагм	отсутствует	есть , односторонний	есть во время приступа	есть, может менять направление
Позиционный нистагм	торсионный, истощаемый, латентность	—	—	часто downbeat, без латентности, не истощается
Слух	не изменён	не изменён	снижен, флуктуирует	может быть снижен при инфаркте AICA
Способность стоять	сохранена	сохранена (с опорой)	сохранена	может отсутствовать
Проба толчка головой	норма	патологическая	вариабельна	норма при головокружении — признак центрального
Ответ на репозицию	есть	нет	нет	нет

Тактика и фармакотерапия

Положения Алгоритмов

Согласно разделу «Болезни внутреннего уха» (H81, H83.0, H90 — болезнь Меньера, нарушения вестибулярной функции, ДППГ, вестибулярный нейронит, лабиринтит) Алгоритмов оказания скорой медицинской помощи (Москва, 2025), вестибулярная

патология «**не требует лечения на этапе оказания неотложной медицинской помощи**».

При головокружении, сопровождающемся рвотой, предусмотрено:

Назначение	Доза и путь
ЭКГ (ЭКП)	—
Глюкометрия	—
Магния сульфат	2500 мг (10 мл) внутривенно медленно
Метоклопрамид	5–10 мг (1–2 мл) внутривенно
Атропин	1 мг (1 мл) внутримышечно или подкожно

Вызов бригады скорой медицинской помощи предусмотрен при некупирующемся приступе головокружения и рвоты; при отказе от эвакуации — актив в поликлинику.

При соответствии картины ТИА или синдрому вертебробазилярной системы (G45, G45.0) применяется неврологический раздел: оценка дефицита по шкале LAMS, катетеризация вены, этилметилгидроксипиридина сукцинат 250 мг внутривенно, магния сульфат 2500 мг в разведении, медицинская эвакуация.

Разбор назначений

Три препарата протокола имеют различную степень обоснованности, и ни один из них не воздействует на механизм ДППГ.

Метоклопрамид

Антагонист D₂-рецепторов триггерной хеморецепторной зоны и прокинетик. Показание — рвота, а не головокружение. В этом качестве назначение обосновано: рвота при вестибулярном кризе выражена, ограничивает пероральный приём и усугубляет дегидратацию.

Ограничения: экстрапирамидные реакции (острая дистония, окулогирный криз) с частотой около 1 % и повышенным риском у пациентов моложе 30 лет; акатизия. При вестибулярном головокружении у молодого пациента это соотношение риска и пользы требует учёта.

Магния сульфат

Фармакологическое обоснование применения при вестибулярном головокружении отсутствует. Магний является физиологическим антагонистом кальция и блокатором NMDA-рецепторов, обладает противосудорожным и вазодилатирующим действием; ни один из этих эффектов не относится к патогенезу ДППГ, нейронита или болезни Миньера. Магния сульфат не входит в международные руководства по лечению вестибулярных расстройств. Назначение представляет собой сложившуюся практику, а не доказательное вмешательство.

Атропин

Назначение допускает два фармакологических обоснования, различающихся по степени доказательности.

Вестибулярная супрессия. Мускариновые рецепторы обнаружены во всех вестибулярных ядрах с наибольшей плотностью в медиальном вестибулярном ядре. Антихолинергические средства подавляют разряды нейронов вестибулярных ядер и уменьшают скорость вестибулярного нистагма у человека (обзор: Hain, Uddin, 2003). Атропин — третичный амин, проникающий через гематоэнцефалический барьер, что является необходимым условием центрального действия: антихолинергические препараты, не проникающие через барьер, при укачивании неэффективны.

Ограничения этого обоснования существенны. Доказательная база класса построена на скополамине (гиосцине), а не на атропине; скополамин обладает существенно большей центральной антимускариновой активностью. Кокрейновский обзор по скополамину (Spinks, Wasiak, 2011) относится к **профилактике** укачивания; антихолинергические средства, введенные после развития симптоматики, значительно менее эффективны. Атропин не входит ни в одно международное руководство по лечению головокружения.

Ваголитическое действие. Выраженное вестибулярное раздражение вызывает вестибуло-вегетативную реакцию: брадикардию, артериальную гипотензию, бледность, потоотделение, рвоту. Атропин в дозе 1 мг устраняет вагусную брадикардию. Этот механизм объясняет присутствие препарата именно в строке «головокружение и рвота» и является наиболее состоятельной интерпретацией назначения. При отсутствии брадикардии и вегетативной симптоматики данное обоснование не применимо.

Отдельное следствие для диагностики. Подавление нистагма антихолинергическим препаратом устраняет признак, на котором строится дифференциальный диагноз между периферическим и центральным поражением. Пациент, доставленный в стационар после введения вестибулярного супрессанта, поступает без интерпретируемой глазодвигательной картины.

Бензодиазепины

Диазепам в рассматриваемом разделе Алгоритмов не назначен, однако широко применяется в качестве вестибулярного супрессанта. Механизм — усиление ГАМК-ергического торможения нейронов вестибулярных ядер.

При ДППГ бензодиазепины неэффективны по определению: заболевание имеет механическую природу, и препарат не перемещает отоконии. ААО-HNS 2017 формулирует **рекомендацию против** рутинного назначения вестибулярных супрессантов, включая антигистаминные препараты и бензодиазепины, при ДППГ. Обоснование: отсутствие влияния на исход, подавление диагностически значимого нистагма, замедление центральной вестибулярной компенсации, седация и повышение риска падений у пожилых.

При вестибулярном нейроните применение супрессантов ограничивается первыми 24–72 часами острейшего периода.

Бетагистин

Аналог гистамина, действующий как слабый агонист H₁- и антагонист H₃-рецепторов; предполагаемые эффекты — увеличение кровотока во внутреннем ухе и ускорение центральной компенсации. Широко применяется в России при вестибулярных расстройствах.

Доказательная база ограничена. Кокрейновский обзор по бетагистину при болезни Меньера не выявил убедительных доказательств влияния на головокружение. При ДППГ препарат не влияет на механизм заболевания; исследования его применения касаются остаточного головокружения после успешной репозиции, где результаты противоречивы.

Соотношение с международными рекомендациями

Расхождение РФ ↔ международная практика. ААО-HNS 2017 (Bhattacharyya et al.) определяет содержание помощи при ДППГ следующим образом: диагностика пробой Дикса — Холлпайка (строгая рекомендация), лечение репозиционным маневром или направление к специалисту, способному его выполнить (строгая рекомендация), рекомендация против рутинного назначения вестибулярных супрессантов, рекомендация против визуализации при типичной картине, строгая рекомендация против постпроцедурных ограничений положения тела. Алгоритмы ДЗМ квалифицируют вестибулярную патологию как не требующую лечения на догоспитальном этапе, а при наличии рвоты предусматривают симптоматическую терапию, репозиционные маневры не включая. Расхождение касается не оценки эффективности маневров, а распределения компетенций: маневр отнесён к амбулаторному и специализированному звену.

Практическое следствие для догоспитального этапа

Содержание работы бригады при позиционном головокружении сводится к трём задачам, ни одна из которых не является медикаментозной.

Исключение неотложных состояний. Глюкометрия, ЭКГ, измерение артериального давления лёжа и стоя, сатурация, температура. Оценка красных флагов центрального поражения. Изолированное головокружение является одной из наиболее частых масок инсульта задней циркуляции: по данным исследований приёмных отделений, до 4–5 % пациентов с изолированным головокружением имеют инсульт, при этом типичная очаговая симптоматика отсутствует.

Определение временного паттерна. Разграничение приступообразного позиционного головокружения, острого продолжающегося вестибулярного синдрома и повторных спонтанных приступов определяет и дифференциальный ряд, и применимость HINTS.

Маршрутизация. При типичной картине ДППГ без красных флагов — актив в поликлинику с указанием на необходимость выполнения репозиционного маневра оториноларингологом или неврологом. При наличии признаков центрального поражения, при остром вестибулярном синдроме с центральным паттерном HINTS, при некупирующейся рвоте — эвакуация.

Возвращение к клиническому случаю

Ортостатическая гипотензия исключена измерением. Артериальное давление измерено в положении сидя и стоя, различий не выявлено. Этим снимается вторая из двух трактовок жалобы «кружится при вставании», и дифференциальный ряд сокращается до вестибулярных причин. Методическая оговорка касается чувствительности использованного варианта пробы: консенсусное определение ортостатической гипотензии (снижение систолического давления на 20 мм рт. ст. или диастолического на 10 мм рт. ст.) построено на переходе из положения лёжа в вертикальное с измерением на 1-й и 3-й минутах; вариант «сидя — стоя» уступает ему по чувствительности, поскольку часть венозного депонирования уже реализована в положении сидя. Полное отсутствие разницы давления делает ортостатический механизм маловероятным и в этом варианте пробы.

Координаторные пробы без промахивания и отсутствие очаговой симптоматики. Сохранная точность пальце-носовой пробы исключает атаксию конечностей, то есть поражение полушарий мозжечка и латеральных отделов продолговатого мозга. Разграничительная сила этого признака ограничена: центральное позиционное

головокружение возникает при поражении узелка и язычка мозжечка и структур IV желудочка, где аппендикулярная координация может оставаться интактной. Совокупность признаков — сохранная способность сидеть и стоять, отсутствие дизартрии, диплопии, дисфагии и расстройств чувствительности — смещает вероятность к периферическому поражению, но заменой оценке характеристик самого позиционного нистагма не служит.

Латентный период около 5 секунд. Указание «не сразу, а секунд через 5» — единственная документированная характеристика вызванного нистагма, и она диагностически значима. Латентность 1–5 секунд (до 20) соответствует времени начала движения конгломерата отоконий в просвете канала и является признаком каналолитиаза. Она же разграничивает наблюдаемое явление с двумя альтернативами: при купулолитиазе нистагм возникает без латентного периода, при центральном позиционном нистагме латентный период также, как правило, отсутствует.

Мелкая амплитуда и сторона провокации. Описание «мелко так, как бы задрожали» соответствует ожидаемой картине: позиционный нистагм заднего канала имеет малую амплитуду и преимущественно торсионный компонент, различимый при обычном освещении хуже горизонтального, а фиксация взора его дополнительно подавляет. Проба с поворотом головы влево исследует левый задний полукружный канал, то есть предполагаемая сторона поражения — левая. Незафиксированными остались направление быстрой фазы (при каналолитиазе заднего канала — торсионный компонент к нижележащему уху в сочетании с вертикальным вверх), длительность (менее 60 секунд) и истощаемость. Без них заключение остаётся вероятностным.

Повторение пробы «значительно резче». Недостаточная скорость укладывания входит в перечень причин ложноотрицательного результата пробы Дикса — Холлпайка наряду с недостаточным разгибанием шеи и ремиссией на момент осмотра; методика предусматривает укладывание за 1–2 секунды. Повторение пробы в более быстром темпе технически оправдано. Ограничением служит истощаемость: при повторных пробах интенсивность нистагма закономерно снижается, поэтому вторая попытка менее информативна, чем первая, даже при правильном исполнении.

Переход диагностической пробы в репозиционный маневр. Продолжение поворота на бок из положения пробы Дикса — Холлпайка соответствует четвёртому шагу маневра Эпли; переход через положение сидя на противоположный бок соответствует маневру Семона. С момента, когда к пробе добавлен поворот туловища, исследование перестаёт быть диагностическим: при успешном перемещении отоконий последующая проба будет отрицательной независимо от исходного диагноза. Диагностическая и лечебная процедуры в этом случае оказались объединены в одном действии, что закономерно для условий вызова, но лишает результат самостоятельной доказательной ценности.

Улучшение после второй попытки и возврат головокружения при вертикализации. Критерием эффективности репозиции служит перевод пробы Дикса — Холлпайка из положительной в отрицательную (отношение шансов 9,62 по данным Кокрейновского обзора), а не самочувствие пациента непосредственно после маневра. Головокружение при переводе в положение сидя составляет пятый шаг маневра Эпли и относится к ожидаемым явлениям. Кроме того, ДППГ по определению воспроизводит приступ при каждом провоцирующем движении головы, поэтому возобновление головокружения при усаживании и вставании само по себе не свидетельствует о неудаче. Интерпретация бригады — неполное перемещение отоконий — входит в число возможных наряду с резидуальным головокружением, сохраняющимся после успешной репозиции у 30–60 % пациентов в течение нескольких суток, и переходом отоконий в другой канал (canal switch, 6–8 %), который распознаётся по смене характера нистагма

на горизонтальный. Разграничение требует повторной пробы через несколько минут после маневра.

Отрицательные результаты целенаправленного опроса. Собраны четыре позиции, каждая из которых снимает конкретный диагноз, а не просто расширяет описание. Слух не снижен, шума и заложенности в ухе нет: этим исключаются лабиринтит и болезнь Меньера, диагностические критерии которой требуют документированного снижения слуха на низких и средних частотах и флуктуирующих ушных симптомов на поражённой стороне; сохраненный слух снижает и вероятность инфаркта в бассейне передней нижней мозжечковой артерии. Головной и шейной боли нет: боль в шее и затылке относится к наиболее частым и нередко первым проявлениям диссекции позвоночной артерии, и её отсутствие уменьшает вероятность этого диагноза, хотя полностью его не снимает. Эпизод первый: критерии болезни Меньера требуют не менее двух спонтанных эпизодов, критерии вестибулярной мигрени — не менее пяти, поэтому оба диагноза в качестве определённых не формулируются. Для ДППГ дебют в виде первого эпизода типичен и аргументом против не является.

Молодой возраст при отсутствии травмы в анамнезе. Пик заболеваемости ДППГ приходится на 50–70 лет. У молодых пациентов заболевание встречается, но требует уточнения этиологии, и первым из уточняемых вариантов выступает посттравматический каналолитиаз, который в этой возрастной группе составляет существенную долю случаев и чаще бывает двусторонним и многоканальным. Анамнез травмы собран целенаправленно и отрицателен, что этот вариант снимает. Остаются идиопатический каналолитиаз, составляющий 50–70 % всех случаев независимо от возраста, отсроченные последствия длительного вынужденного положения головы (стоматологические вмешательства, операции, постельный режим), вестибулярная мигрень и дебют иных вестибулярных расстройств. Отсутствие травмы не влияет на относительную значимость центральных причин, сохраняющуюся повышенной в молодом возрасте: рассеянный склероз, диссекция позвоночной артерии.

Данные, оставшиеся несобранными. Их четыре. Длительность отдельного приступа при удержании провоцирующего положения не засечена — это признак, отделяющий ДППГ (менее 60 секунд) от состояний с более продолжительным головокружением, и в отсутствие документированного направления нистагма он остаётся наиболее весомым из недостающих. Анамнез длительного вынужденного положения головы (стоматологические вмешательства, операции, постельный режим) и мигренозный анамнез не уточнялись: первый указывал бы на этиологию каналолитиаза, второй — на вестибулярную мигрень как альтернативу. Повторная проба Дикса — Холлпайка после маневра не выполнялась, поэтому результат вмешательства не оценён по принятому критерию. Supine roll test не выполнялся, что оставляет неисключёнными поражение горизонтального канала и переход отоконий в него после маневра.

Дифференциальный ряд с учётом полученных данных.

Состояние	Данные за	Данные против / не оценено
ДППГ заднего канала слева	системное головокружение; провокация изменением положения головы; позиционный нистагм с латентным периодом около 5 секунд при укладывании влево; временное улучшение после маневра с элементами репозиции	направление быстрой фазы, длительность и истощаемость не документированы; нехарактерный возраст при отрицательном травматическом анамнезе; результат маневра повторной пробой не подтверждён
Ортостатическая гипотензия	провокация вставанием	исключена: давление сидя и стоя без различий; системный характер головокружения нетипичен
Вестибулярный нейронит	системное головокружение, неустойчивость	нейронит протекает как однократный непрерывный эпизод длительностью в сутки, а не как приступы при перемене положения; спонтанный нистагм не описан
Центральное позиционное головокружение	молодой возраст; неустойчивость в позе Ромберга	латентный период присутствует; сохранена способность сидеть и стоять; координаторные пробы без промахивания; очаговая симптоматика, головная и шейная боль отсутствуют
Болезнь Меньера	системное головокружение	слух не снижен, шума и заложенности нет; эпизод первый (критерий требует не менее двух); приступы при ней спонтанные, а не позиционные
Вестибулярная мигрень	молодой возраст	эпизод первый (критерий требует не менее пяти); мигренозный анамнез не уточнён; длительность эпизодов не уточнена
Диссекция позвоночной артерии	молодой возраст	головная и шейная боль отсутствуют; очаговая симптоматика отсутствует; координаторные пробы без промахивания

Заключение бригады. Формулировка «такой симптом скорее за ДППГ» соответствует полученным данным: провокация изменением положения головы, латентный период около 5 секунд, исключённая измерением ортостатическая гипотензия, отрицательный травматический анамнез, сохраненный слух, отсутствие головной и шейной боли, отсутствие очаговой симптоматики и признаков центрального позиционного нистагма. Ни один альтернативный диагноз дифференциального ряда не подкреплён положительными находками. Диагностический вес заключения остаётся вероятностным

по одной причине — недокументированным направлением и длительности нистагма. Запись в карте вызова, отражающая это состояние данных, содержит описание наблюдавшегося (латентный период, сторона укладывания, воспроизведение типичного головокружения) и отдельное указание на то, что направление и длительность нистагма достоверно не оценены; заключение «проба положительна» без этих характеристик не позволяет ни подтвердить диагноз, ни отличить периферический позиционный нистагм от центрального.

Тактика, следующая из картины. Красные флаги отсутствуют, рвоты нет, следовательно медикаментозные назначения раздела Алгоритмов не применяются, а вестибулярные супрессанты не показаны и подавляют признак, на котором строится дальнейшая диагностика. Соответствующий картине объём — актив в поликлинику с указанием на необходимость выполнения репозиционного маневра оториноларингологом или неврологом и на предполагаемую сторону поражения.

Ответы на вопросы для размышления

1. Позиционный и ортостатический. При ДППГ триггером служит изменение положения головы относительно вектора силы тяжести (укладывание, поворот в постели, запрокидывание головы, наклон вперёд); вставание входит в этот ряд постольку, поскольку сопровождается изменением положения головы. При ортостатической гипотензии триггером является собственно переход в вертикальное положение. Разделяются измерением артериального давления лёжа и через 1 и 3 минуты после вставания; диагностический порог — снижение систолического давления на 20 мм рт. ст. или диастолического на 10 мм рт. ст. Вариант «сидя — стоя» уступает по чувствительности, поскольку часть венозного депонирования реализуется уже в положении сидя.

2. Четыре характеристики: латентный период 1–5 секунд (до 20); торсионно-вертикальное направление — быстрая фаза к нижележащему уху в сочетании с движением вверх, к лбу; длительность менее 60 секунд с динамикой нарастания и убывания; истощаемость при повторных пробах. Дополнительно оценивается реверсия направления при возвращении в положение сидя. Торсионный компонент различим хуже горизонтального при обычном освещении, а фиксация взора подавляет периферический нистагм; очки Френцеля и видеонистагмография устраняют фиксацию и повышают чувствительность метода.

3. Против ДППГ и за центральное поражение свидетельствуют: отсутствие латентного периода; отсутствие истощаемости при повторении; длительность более 60 секунд при сохранении положения; чисто вертикальный нистагм, направленный вниз (downbeat); направление нистагма, не соответствующее плоскости ни одного из каналов; несоответствие между выраженным нистагмом и слабым субъективным головокружением; сопутствующая очаговая симптоматика (дизартрия, диплопия, дисфагия, атаксия конечностей, расстройства чувствительности); невозможность самостоятельно сидеть или стоять.

4. Чувствительность пробы составляет 79–82 % при специфичности 71–75 % (Halker et al., 2008). Ложноотрицательный результат возможен при ремиссии на момент осмотра, недостаточной скорости укладывания (методика предусматривает 1–2 секунды), недостаточном разгибании шеи (требуется 20–30° ниже горизонтали), а также при поражении горизонтального канала, которое данной пробой не выявляется. При отрицательном результате и клинической картине, соответствующей ДППГ, выполняется supine roll test (проба Пагини — Мак-Клюра).

5. HINTS предназначен для разграничения периферического и центрального поражения при остром продолжающемся вестибулярном синдроме — непрерывном

головокружении со спонтанным нистагмом на момент осмотра. ДППГ протекает как кратковременные приступы без спонтанного нистагма в межприступном периоде, поэтому проба толчка головой, оценка нистагма и тест с попеременным прикрытием при нём не интерпретируются. Центральный паттерн HINTS обозначается мнемоникой INFARCT: нормальный результат пробы толчка головой, меняющееся направление быстрой фазы, вертикальная коррекция при пробе с попеременным прикрытием.

6. Критерий эффективности — перевод пробы Дикса — Холлпайка из положительной в отрицательную при повторном выполнении (отношение шансов 9,62; 95 % ДИ 6,0–15,42), а не субъективное улучшение сразу после маневра. Возврат головокружения при усаживании и вставании самостоятельного значения не имеет: воспроизведение головокружения на завершающем шаге маневра Эпли закономерно, а ДППГ по механизму даёт новый приступ при каждом провоцирующем движении головы. Возможные объяснения раннего возврата: неполное перемещение отоконий, резидуальное головокружение (30–60 % пациентов в течение нескольких суток после успешной репозиции), переход отоконий в горизонтальный канал (canal switch, 6–8 %), состояние иной природы. Постпроцедурные ограничения положения тела исхода не улучшают: ААО-HNS 2017 даёт строгую рекомендацию против них.

7. Раздел «Болезни внутреннего уха» Алгоритмов квалифицирует вестибулярную патологию как не требующую лечения на этапе оказания неотложной помощи; при головокружении с рвотой предусмотрены ЭКГ, глюкометрия, магния сульфат 2500 мг (10 мл) внутривенно медленно, метоклопрамид 5–10 мг (1–2 мл) внутривенно, атропин 1 мг (1 мл) внутримышечно или подкожно. Метоклопрамид обоснован как противорвотное, с оговоркой о риске экстрапирамидных реакций (около 1 %, выше у пациентов моложе 30 лет). Магния сульфат фармакологического обоснования при вестибулярном головокружении не имеет. Атропин имеет два обоснования: вестибулярная супрессия через мускариновые рецепторы вестибулярных ядер (доказательная база класса построена на скополаmine и относится к профилактике укачивания) и устранение вагусной брадикардии при вестибуло-вегетативной реакции — последнее состоятельнее. Ни один из препаратов не воздействует на механизм ДППГ, а подавление нистагма лишает стационар интерпретируемой глазодвигательной картины. ААО-HNS 2017 определяет содержание помощи как диагностику пробой Дикса — Холлпайка и лечение репозиционным маневром или направление к специалисту, способному его выполнить (обе рекомендации строгие), с рекомендацией против рутинных вестибулярных супрессантов и против визуализации при типичной картине. Расхождение касается не оценки эффективности маневров, а распределения компетенций: маневр отнесён к амбулаторному и специализированному звену.

Источники

- Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи, Москва, 2025 — разделы «Болезни внутреннего уха (H81, H83.0, H90)», «ТИА и синдром вертебробазилярной артериальной системы (G45, G45.0)».
- Bhattacharyya N., Gubbels S.P., Schwartz S.R. et al. Clinical Practice Guideline: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (Update). *Otolaryngology-Head and Neck Surgery*, 2017; 156(3S): S1–S47 — 14 рекомендаций; против рутинных вестибулярных супрессантов и визуализации; против постпроцедурных ограничений положения.
- Hilton M.P., Pinder D.K. The Epley (canalith repositioning) manoeuvre for benign paroxysmal positional vertigo. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2014; (12): CD003162 — 11 исследований, 745 пациентов; ОШ разрешения 4,42; ОШ конверсии пробы 9,62.

- Dix M.R., Hallpike C.S. The pathology, symptomatology and diagnosis of certain common disorders of the vestibular system. *Proceedings of the Royal Society of Medicine*, 1952; 45(6): 341–354.
- Epley J.M. The canalith repositioning procedure: for treatment of benign paroxysmal positional vertigo. *Otolaryngology–Head and Neck Surgery*, 1992; 107(3): 399–404.
- Schuknecht H.F. Cupulolithiasis. *Archives of Otolaryngology*, 1969; 90(6): 765–778.
- Hall S.F., Ruby R.R., McClure J.A. The mechanics of benign paroxysmal vertigo. *Journal of Otolaryngology*, 1979; 8(2): 151–158.
- Halker R.B., Barrs D.M., Wellik K.E. et al. Establishing a diagnosis of benign paroxysmal positional vertigo through the Dix-Hallpike and side-lying maneuvers. *The Neurologist*, 2008; 14(3): 201–204 — операционные характеристики пробы.
- Kattah J.C., Talkad A.V., Wang D.Z. et al. HINTS to diagnose stroke in the acute vestibular syndrome. *Stroke*, 2009; 40(11): 3504–3510 — чувствительность 100 %, специфичность 96 %.
- Newman-Toker D.E., Edlow J.A. TiTrATE: a novel, evidence-based approach to diagnosing acute dizziness and vertigo. *Neurologic Clinics*, 2015; 33(3): 577–599.
- Strupp M., Zingler V.C., Arbusow V. et al. Methylprednisolone, valacyclovir, or the combination for vestibular neuritis. *New England Journal of Medicine*, 2004; 351(4): 354–361.
- Lopez-Escamez J.A., Carey J., Chung W.-H. et al. Diagnostic criteria for Menière’s disease. *Journal of Vestibular Research*, 2015; 25(1): 1–7 — критерии Барани-общества.
- Hain T.C., Uddin M. Pharmacological treatment of vertigo. *CNS Drugs*, 2003; 17(2): 85–100 — мускариновые рецепторы вестибулярных ядер; антихолинергические средства как центральные вестибулярные супрессанты; требование проникновения через ГЭБ.
- Spinks A., Wasiak J. Scopolamine (hyoscine) for preventing and treating motion sickness. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2011; (6): CD002851.
- Soto E., Vega R. Neuropharmacology of vestibular system disorders. *Current Neuropharmacology*, 2010; 8(1): 26–40.
- Материалы серии «Крещение поворотом»: «Инсульты вертебробазилярного бассейна», «Транзиторная ишемическая атака».
- Материалы Synapse: «Головокружение на ДГЭ: центральное или периферическое» (раздел 28_Vertigo_dizziness) — источник цитируемых положений Алгоритмов и разбора HINTS.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник и лицензия
anatomiya_kanalov.jpg	Строение полукружных каналов, утрикулус, купула	Chen et al. The effectiveness of the modified Epley maneuver... <i>Front Neurol</i> , 2023; 14: 1328896, fig. 2 — 10.3389/fneur.2023.1328896 , CC BY 4.0
osi_golovy.jpg	Оси вращения головы (yaw, pitch, roll)	Hentze et al. Impact of head orientation and head movement in traditional manual diagnostics of BPPV. <i>Front Neurol</i> , 2025; 16: 1654404, fig. 1 — 10.3389/fneur.2025.1654404 , CC BY 4.0
proby_polozheniya.jpg	Положения при пробе Дикса — Холлпайка и supine roll test (A-F)	Hentze et al., там же, fig. 2 — CC BY 4.0
epli_bbq.png	Последовательность положений при маневре Эпли и barbecue roll	Pastor et al. Feasibility of an inertial measurement unit sensor-based guiding system for BPPV treatment. <i>Sci Rep</i> , 2023; 13: 2492, fig. 1 — 10.1038/s41598-023-29685-8 , CC BY 4.0
epli_labirint.jpg	Ориентация лабиринта и положение отоконий на этапах маневра Эпли	Chen et al., там же, fig. 3 — CC BY 4.0
otolity_utrikulyus.jpg	Перемещение отоконий в утрикулус через общую ножку	Chen et al., там же, fig. 5 — CC BY 4.0

Выходные данные

Материал: «Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение». Версия 1.1 от 8 сентября 2026. Клиническое наблюдение изложено в расширенной редакции: добавлены результаты ортостатической пробы, координаторных проб, латентный период нистагма и сторона провокации, а также результаты целенаправленного опроса (травма, слух и шум в ухе, головная и шейная боль, повторность эпизодов). В раздел о вестибулярной мигрени внесён критерий повторности эпизодов по Барани-обществу и ICHD-3. Разбор наблюдения перенесён из начала материала в раздел «Возвращение к клиническому случаю» после теоретической части; добавлены вопросы для размышления и ответы на них. Исправлена формулировка признака Fast-phase Alternating в мнемонике INFARCT.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно; продавать — нельзя.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и

распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клинических случаях. Случаи обезличены: нет имён, дат вызовов, адресов, номеров карт вызова, названий стационаров, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.